

TUGAS KECERDASAN BUATAN PERTEMUAN 2

**“ANALISIS SISTEM KECERDASAN BUATAN PADA FITUR REKOMENDASI
INSTAGRAM REELS MENGGUNAKAN FRAMEWORK PEAS DAN KONSEP
INTELLIGENT AGENT”**

Disusun Oleh:

Nama : M. Hamdan Aldiansyah
NIM : 60324080
Kelas : Informatika – A

A. Pendahuluan

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan untuk berbagi foto dan video serta berinteraksi dengan pengguna lain. Salah satu fitur yang paling populer adalah Reels, yaitu layanan video pendek yang menampilkan berbagai konten sesuai minat pengguna. Dalam menampilkan konten tersebut, Instagram memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menganalisis perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi yang dianggap paling relevan.

Pada tugas ini, fitur AI yang dianalisis adalah sistem rekomendasi Instagram Reels. Fitur tersebut berfungsi untuk memilih dan menampilkan video yang diperkirakan menarik bagi pengguna berdasarkan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Observasi dilakukan menggunakan akun Instagram pribadi yang digunakan untuk mendukung aktivitas profesional sebagai Master of Ceremony (MC).

B. Hasil Observasi

Observasi dilakukan melalui penggunaan langsung aplikasi Instagram selama aktivitas sehari-hari. Penggunaan aplikasi rata-rata berlangsung selama 2–3 jam per hari. Aktivitas yang paling sering dilakukan meliputi menonton video Reels, mencari referensi pembawaan acara, mengikuti akun vendor pernikahan, menyimpan ide acara, dan berinteraksi dengan konten yang berkaitan dengan dunia wedding.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar konten yang direkomendasikan oleh Instagram Reels memiliki keterkaitan dengan profesi pengguna sebagai MC. Sistem

secara konsisten menampilkan konten dari berbagai bidang yang masih berada dalam satu ekosistem industri pernikahan.



Gambar 1 Konten mengenai aktivitas Master of Ceremony (MC) yang muncul pada halaman Reels Instagram.



Gambar 2 Konten mengenai Makeup Artist (MUA) yang direkomendasikan oleh Instagram Reels.



Gambar 3 Konten mengenai fotografer pernikahan yang muncul pada halaman Reels Instagram.

Ketiga konten tersebut menunjukkan bahwa sistem rekomendasi Instagram tidak hanya memahami minat pengguna terhadap profesi MC, tetapi juga memahami

keterkaitan profesi tersebut dengan berbagai bidang lain dalam industri pernikahan seperti MUA dan fotografer.

C. Analisis PEAS

Analisis sistem rekomendasi Instagram Reels menggunakan framework PEAS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Performance Measure (P)

Keberhasilan sistem diukur dari tingkat keterlibatan pengguna seperti jumlah tayangan, durasi menonton video, jumlah suka (like), komentar, penyimpanan (save), pembagian (share), serta frekuensi pengguna kembali menggunakan aplikasi.

2. Environment (E)

Lingkungan sistem terdiri atas pengguna Instagram, konten video Reels, kreator konten, tren media sosial, serta berbagai aktivitas pengguna yang terjadi di dalam platform.

3. Actuators (A)

Sistem melakukan tindakan berupa menampilkan video tertentu, mengatur urutan konten yang muncul, memberikan rekomendasi akun, serta menyarankan konten yang dianggap relevan dengan minat pengguna.

4. Sensors (S)

Sistem memperoleh informasi dari riwayat tontonan pengguna, durasi menonton, aktivitas like, komentar, share, save, akun yang diikuti, dan berbagai interaksi lainnya yang dilakukan di dalam aplikasi.

D. Analisis Sifat Lingkungan Agen

1. Partially Observable

Sistem tidak dapat mengetahui seluruh kondisi pengguna secara langsung dan hanya dapat mengamati perilaku pengguna melalui data interaksi yang tersedia.

2. Stochastic

Hasil rekomendasi tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perubahan tren, aktivitas pengguna lain, dan pembaruan algoritma.

3. Sequential

Aktivitas pengguna saat ini akan memengaruhi rekomendasi yang diberikan pada waktu berikutnya.

4. Dynamic

Lingkungan terus berubah karena adanya konten baru, perubahan minat pengguna, dan perkembangan tren media sosial.

5. Continuous

Data yang dianalisis sistem terus bertambah secara berkelanjutan selama pengguna menggunakan aplikasi.

6. Multi-Agent

Sistem berinteraksi dengan jutaan pengguna dan kreator konten secara bersamaan.

7. Unknown

Sistem tidak mengetahui preferensi pengguna sejak awal sehingga harus mempelajarinya melalui interaksi yang terjadi.

E. Identifikasi Tipe Agen

Sistem rekomendasi Instagram Reels paling sesuai dikategorikan sebagai Learning Agent. Hal ini karena sistem mampu mempelajari perilaku pengguna dari waktu ke waktu dan memperbaiki kualitas rekomendasi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Semakin banyak data interaksi yang diperoleh, semakin baik kemampuan sistem dalam memahami minat pengguna.

F. Analisis Rasionalitas Agen

Sistem rekomendasi Instagram Reels dapat disebut sebagai agen rasional karena berusaha memilih tindakan yang diharapkan mampu memaksimalkan performa sistem berdasarkan informasi yang tersedia. Pada hasil observasi, sistem secara konsisten merekomendasikan konten yang berkaitan dengan profesi pengguna sebagai MC serta bidang lain yang masih berkaitan dengan industri pernikahan seperti MUA dan fotografer. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah menggunakan informasi yang dimiliki untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna.

G. Keterbatasan Sistem

Salah satu keterbatasan sistem rekomendasi Instagram Reels adalah kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap minat pengguna. Sistem dapat menganggap suatu konten sebagai minat utama hanya karena pengguna menontonnya beberapa kali, padahal pengguna mungkin hanya merasa penasaran sesaat. Akibatnya, rekomendasi

yang diberikan dapat menjadi kurang beragam dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, fitur rekomendasi Instagram Reels merupakan implementasi kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai agen cerdas dalam memberikan rekomendasi konten kepada pengguna. Analisis menggunakan framework PEAS menunjukkan bahwa sistem memanfaatkan berbagai data interaksi pengguna untuk meningkatkan keterlibatan pengguna di dalam platform. Berdasarkan karakteristiknya, sistem ini termasuk Learning Agent yang beroperasi dalam lingkungan partially observable, stochastic, sequential, dynamic, continuous, multi-agent, dan unknown. Meskipun memiliki keterbatasan dalam memahami kebutuhan pengguna secara sempurna, sistem mampu memberikan rekomendasi yang cukup relevan berdasarkan pola perilaku yang dipelajari.